

LLM / VLM 进阶面试课程 Roadmap

这套笔记面向 AI（Artificial Intelligence，人工智能）算法工程师的 LLM（Large Language Model，大语言模型）与 VLM（Vision-Language Model，视觉语言模型）面试准备。当前版本按 2026-06-23 的技术格局重写：不只讲 Transformer 和 RAG（Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成），还覆盖 reasoning model、post-training、RLVR（Reinforcement Learning with Verifiable Rewards，可验证奖励强化学习）、agentic tool use、long-horizon coding agent、eval harness、VLM 数据和评测实操、SOTA（State of the Art，当前最优）技术报告阅读和系统安全。

全局符号和缩写说明

阅读约定：大写字母通常表示矩阵、随机变量、模块、数据集或模型族；小写字母通常表示样本、token、向量或标量。第一次遇到公式前，先把常用符号列清楚。

符号/缩写	English	中文	含义
AI	Artificial Intelligence	人工智能	本课程讨论的总领域。
LM	Language Model	语言模型	语言建模系统的通称，LLM 是大规模 LM。
LLM	Large Language Model	大语言模型	以大规模文本预训练为核心的生成式语言模型。
VLM	Vision-Language Model	视觉语言模型	同时处理图像/视频和文本的多模态模型。
MLLM	Multimodal Large Language Model	多模态大语言模型	把视觉、文本、音频等模态接入 LLM 的模型族。
NLP	Natural Language Processing	自然语言处理	语言理解与生成任务领域。
CV	Computer Vision	计算机视觉	图像、视频理解与生成任务领域。
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口	模型、工具、服务之间交互的接口。
DB	Database	数据库	存储结构化或半结构化数据的系统。
JSON	JavaScript Object Notation	JavaScript 对象表示法	工具调用和结构化输出常用格式。
PDF	Portable Document Format	可移植文档格式	文档理解和企业知识库中常见文件格式。
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面	computer-use agent 操作的桌面或网页界面。

符号/缩写	English	中文	含义
Transformer	Transformer Architecture	Transformer 架构	基于 attention 的主流序列建模架构。
BPE	Byte Pair Encoding	字节对编码	常见 subword tokenization 方法。
Attention	Attention Mechanism	注意力机制	用 query-key-value 计算 token 间依赖的机制。
MHA	Multi-Head Attention	多头注意力	在多个子空间并行计算 attention 的模块。
$Q / K / V$	Query / Key / Value	查询 / 键 / 值	attention 中的三个投影矩阵或向量，不等同于 RL 里的 Q value。
X	Input Sequence	输入序列	token embedding 组成的输入矩阵。
x_i	Token Embedding	第 i 个 token 向量	序列中某个 token 的向量表示。
h_i	Hidden State	隐状态	Transformer 某层输出的第 i 个 token 表示。
θ	Model Parameters	模型参数	神经网络中被训练的参数。
$L(\theta)$	Loss Function	损失函数	训练时最小化的目标。
CE	Cross Entropy	交叉熵	自回归语言模型常用训练损失。
SFT	Supervised Fine-Tuning	监督微调	用指令-答案数据继续训练模型。
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback	基于人类反馈的强化学习	用偏好数据训练 reward model，再优化策略。
RM	Reward Model	奖励模型	对回答、步骤或轨迹打分的模型。
PPO	Proximal Policy Optimization	近端策略优化	RLHF 早期常用的策略优化算法。
KL	Kullback-Leibler Divergence	KL 散度	衡量当前策略偏离参考策略的程度。
RLAIF	Reinforcement Learning from AI Feedback	基于 AI 反馈的强化学习	用 AI 反馈训练 preference/reward signal。
RLVR	Reinforcement Learning with Verifiable Rewards	可验证奖励强化学习	用可自动验证的 reward 训练推理、代码、工具任务。
GRPO	Group Relative Policy Optimization	组相对策略优化	DeepSeekMath / DeepSeek-R1 系列使用的 PPO 变体，不显式训练 value model。

符号/缩写	English	中文	含义
PRM	Process Reward Model	过程奖励模型	给推理中间步骤打分的 reward model。
ORM	Outcome Reward Model	结果奖励模型	只根据最终答案或任务结果打分的 reward model。
DPO	Direct Preference Optimization	直接偏好优化	不显式训练 reward model 的偏好对齐方法。
CoT	Chain-of-Thought	思维链	模型内部或外显的中间推理过程。
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成	先检索外部知识，再让模型基于上下文生成。
IR	Information Retrieval	信息检索	RAG 背后的检索领域。
BM25	Best Matching 25	BM25 排序函数	经典关键词检索打分方法。
Vector DB	Vector Database	向量数据库	存储 embedding 并支持相似度检索的数据库。
Hybrid Search	Hybrid Search	混合检索	组合 BM25、dense retrieval、metadata filter 等信号。
GraphRAG	Graph Retrieval-Augmented Generation	图检索增强生成	用实体关系、图结构和社区摘要增强检索。
Agentic RAG	Agentic Retrieval-Augmented Generation	智能体式 RAG	让 agent 动态规划、检索、验证和补查证据。
RAGAS	RAG Assessment	RAG 评估工具	常用于 RAG faithfulness、context relevance 等自动评测。
MTEB	Massive Text Embedding Benchmark	大规模文本向量评测	embedding 模型常用评测基准。
HELM	Holistic Evaluation of Language Models	语言模型整体评测	综合评估模型准确性、鲁棒性、公平性等维度。
Eval	Evaluation	评测	对模型或系统能力、风险和成本的测量。
Harness	Harness	评测/执行框架	管理数据、prompt、模型调用、工具、环境、打分和记录的系统层。
Eval Harness	Evaluation Harness	评测框架	把 benchmark 跑成可复现实验的执行框架。
Agent Harness	Agent Harness	智能体执行框架	管理 agent 上下文、工具、状态、权限、trace 和恢复的系统层。

符号/缩写	English	中文	含义
Benchmark	Benchmark	基准测试	固定任务集合和指标，用于比较模型或系统。
Oracle	Oracle	标准判定器	能可靠判断答案或最终状态是否正确的程序/标注。
Judge	Judge	裁判模型/评审者	用模型或人类判断开放式输出质量。
Trace	Trace	轨迹日志	记录 prompt、tool call、observation、输出和分数。
pass@k	Pass at k	k 次通过率	采样 k 次至少一次成功的概率指标。
Contamination	Data Contamination	数据污染	测试集进入训练数据或 prompt 导致分数虚高。
Agent	Agent	智能体	能规划、调用工具、观察结果并继续行动的系统。
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议	将工具、资源和上下文暴露给 agent 的协议范式。
MCTS	Monte Carlo Tree Search	蒙特卡洛树搜索	用搜索树探索候选推理或行动路径的方法。
SWE	Software Engineering	软件工程	代码生成、修复、测试、仓库级任务等场景。
SWE-bench	Software Engineering Benchmark	软件工程基准	用真实 GitHub issue 测试代码 agent 的 benchmark。
Terminal-Bench	Terminal Benchmark	终端任务基准	测试模型在 shell/terminal 中完成多步任务的能力。
BrowseComp	Browsing Competition Benchmark	浏览检索基准	测试 browsing agent 查找隐蔽信息的能力。
TAU-bench	Tool-Agent-User Benchmark	工具-智能体-用户交互基准	测试 agent 与用户、API、业务规则交互的稳定性。
OSWorld	Operating System World Benchmark	操作系统世界基准	测试 GUI/computer-use agent 的 benchmark。
MoE	Mixture of Experts	混合专家模型	每个 token 只激活部分专家参数，提高容量/成本比。
PEFT	Parameter-Efficient Fine-Tuning	参数高效微调	只训练少量参数的微调方法。
LoRA	Low-Rank Adaptation	低秩适配	在权重更新中注入低秩矩阵的 PEFT 方法。

符号/缩写	English	中文	含义
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training	对比式图文预训练	学习图像和文本共享语义空间的经典方法。
ViT	Vision Transformer	视觉 Transformer	把图像切成 patch token 后用 Transformer 编码。
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别	从图像中识别文字。
VQA	Visual Question Answering	视觉问答	给定图像和问题，输出答案。
MMLU	Massive Multitask Language Understanding	大规模多任务语言理解基准	LLM 知识与推理评测基准。
AIME	American Invitational Mathematics Examination	美国邀请数学竞赛	reasoning model 常用数学评测之一。
GPQA	Graduate-Level Google-Proof Q&A	研究生级抗搜索问答	面向高难科学知识和推理的评测。
ARC	Agentic, Reasoning, Coding	智能体、推理、编程	GLM 系列报告中强调的三类核心能力。
DSA	DeepSeek Sparse Attention	DeepSeek 稀疏注意力	GLM-5 报告采用的长上下文高效注意力路线。
MTP	Multi-Token Prediction	多 token 预测	用于提升解码吞吐或 speculative decoding 的机制。
RLCS	Reinforcement Learning with Curriculum Sampling	课程采样强化学习	GLM-4.5V 报告中用于多模态推理训练的 RL 方法。
STEM	Science, Technology, Engineering, Mathematics	科学、技术、工程、数学	多模态和推理模型常见高难评测领域。
MMMU	Massive Multi-discipline Multimodal Understanding	大规模多学科多模态理解基准	VLM 专家级多模态理解评测基准。
GPT	Generative Pre-trained Transformer	生成式预训练 Transformer	OpenAI GPT 系列模型名称中的缩写。
GLM	General Language Model	通用语言模型	智谱 / Z.ai GLM 系列模型名称中的缩写。

学习路线

章节	主题	面试重点
第 1 章	Transformer、tokenization、自回归预训练	attention 公式、causal mask、next-token prediction。
第 2 章	Scaling、post-training、alignment	SFT、RLHF、RLAIF、DPO、RLVR、GRPO、安全对齐。
第 3 章	Prompt、agent loop、tool use、system eval	prompt 边界、ReAct、function calling、系统评测分层。
第 4 章	VLM 基础、ViT、CLIP 与图文对齐	ViT、CLIP contrastive learning、VQA/OCR。
第 5 章	MLLM 架构与训练	BLIP-2、Flamingo、LLaVA、Qwen2.5-VL。
第 6 章	VLM 数据构造、预处理与训练实操	OCR、文档、图表、视频、UI 数据 schema、dynamic resolution、SFT/preference/RLVR。
第 7 章	VLM 评测 Harness、Benchmark 与项目实操	DocVQA、ChartQA、Video-MME、GUI、VLM judge、badcase 归因。
第 8 章	进阶面试速查与项目表达	高频问答、RAG/coding agent/VLM 项目讲法。
第 9 章	Reasoning model、RLVR 与过程监督	test-time compute、PRM/ORM、verifier、GRPO。
第 10 章	Agentic systems 与 coding agent	computer use、多工具、多 agent、长期任务评测。
第 11 章	2026 SOTA 技术报告阅读	GPT-5.5、Claude Opus 4.7、Gemini 2.5、DeepSeek-R1、Qwen3、Kimi K2、GLM-5.2。
第 12 章	RAG 系统、Agentic RAG 与评测	hybrid retrieval、GraphRAG、RAGAS、citation verification、权限。
第 13 章	Eval Harness、Benchmark 与可复现评测	LM Evaluation Harness、Agent Harness、RAG Harness、protocol、trace。
References	论文、官方技术报告、benchmark 链接	用于深入阅读和面试前补引用。

推荐学习顺序

1. 先学第 1 章，能手写 attention 公式和 next-token prediction。
2. 第 2 章理解现代 LLM 的 post-training pipeline：SFT、preference、RL、safety tuning。
3. 第 9 章重点攻 reasoning model：为什么 test-time compute、PRM/ORM、RLVR、GRPO 成为 2025-2026 主线。
4. 第 12 章单独攻 RAG：hybrid retrieval、GraphRAG、Agentic RAG、RAG eval 和权限。
5. 第 10 和第 13 章用于工程面试：agentic coding、harness、benchmark protocol、trace、可复现评测。
6. 第 11 章读 SOTA 技术报告，学会横向比较闭源/开源模型，而不是背模型名字。
7. 第 4-7 章转向 VLM/MLLM：图文对齐、视觉 token 接入 LLM、多模态指令微调、数据构造、评测 harness。
8. 第 8 章用于面试前压缩复习。

面试目标

学完后你应该能清楚回答：

- Transformer attention 为什么是 $QK^T / \sqrt{d_k}$ 。
- pretraining、SFT、RLHF、RLAIF、DPO、RLVR 的关系。
- RLVR、GRPO、PRM、ORM 和传统 RLHF 的区别。
- reasoning model 为什么用更多 inference compute 能提升复杂任务表现。
- agentic tool use 和普通 function calling 的差异。
- coding agent 如何评估：SWE-bench、Terminal-Bench、TAU-bench、BrowseComp、open-world eval。
- harness、benchmark、scaffold、leaderboard 的区别。
- LoRA 和 QLoRA 为什么省显存。
- RAG 为什么能缓解幻觉，以及 hybrid retrieval、GraphRAG、Agentic RAG、RAGAS 的取舍。
- GPT-5.5、Claude Opus 4.7、Gemini 2.5、DeepSeek-R1、Qwen3、Kimi K2、GLM-5.2 各自技术报告的关键点。
- CLIP 为什么能 zero-shot transfer。
- BLIP-2 / Flamingo / LLaVA 的核心架构差异。
- VLM 数据如何构造：OCR、文档、图表、视频、UI、grounding、preference/RLVR。
- 如何设计 VLM eval harness，并做 OCR、文档、图表、视频、GUI 和安全 badcase 归因。
- VLM 在 OCR、chart、document、spatial reasoning 上为什么容易出错。
- 如何设计一个 LLM/VLM 项目并说明指标、数据、评测和风险。

[章节索引](#)

[← 上一章](#) [下一章 →](#)